



# Conceitos Básicos

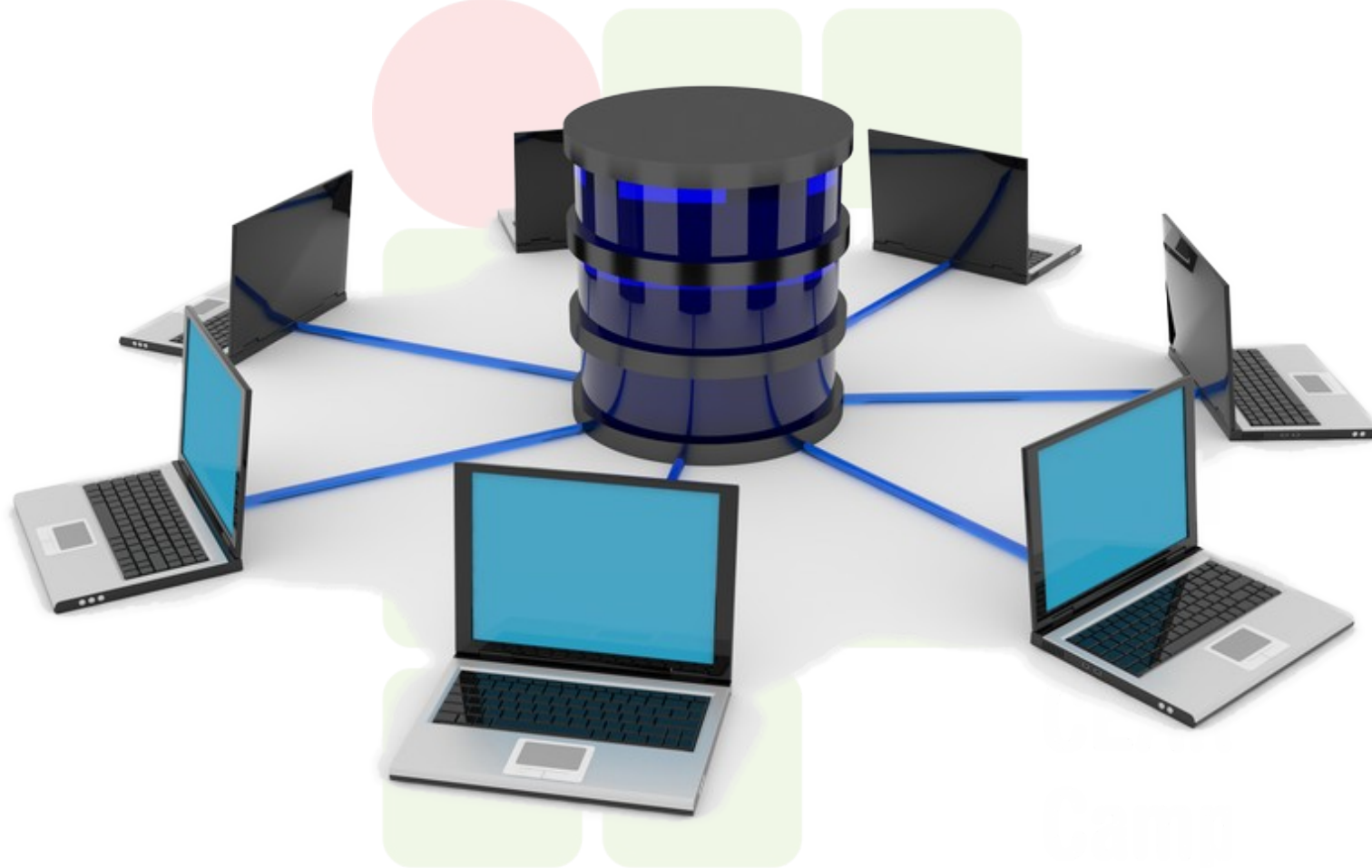
Thiago Henrique Freire de Oliveira

[thiagohfo@gmail.com](mailto:thiagohfo@gmail.com)

# O que essa aula responderá?

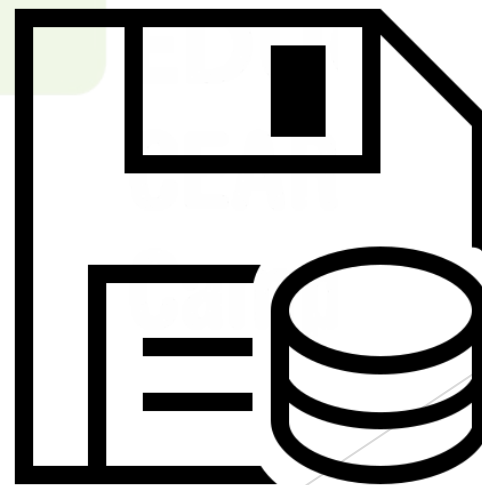
- ▶ O que são dados?
- ▶ O que são informações?
- ▶ O que é um banco de dados?
- ▶ O que é um SGBD e para que ele serve?
- ▶ Funções de um banco de dados?

# Banco de Dados



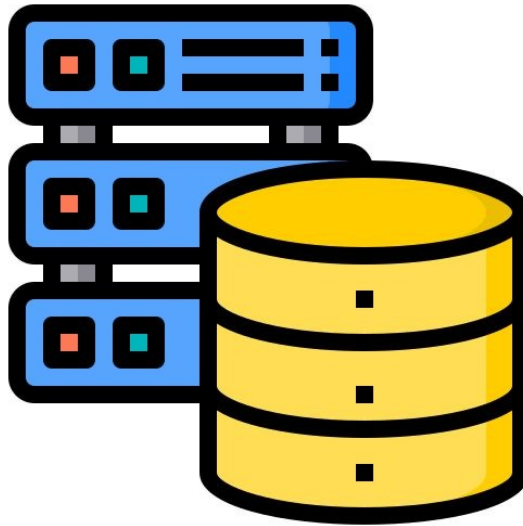
# Banco de Dados

- ▶ Dados
  - ▶ Fatos que são registrados
    - ▶ Nomes, endereços e telefones
- ▶ Informação
  - ▶ Dados com algum significado para o usuário
    - ▶ Nomes e telefones de quem eu conheço podem representar comunicação
- ▶ Banco de dados
  - ▶ É uma coleção de dados armazenados
  - ▶ Proporciona manuseio dos dados



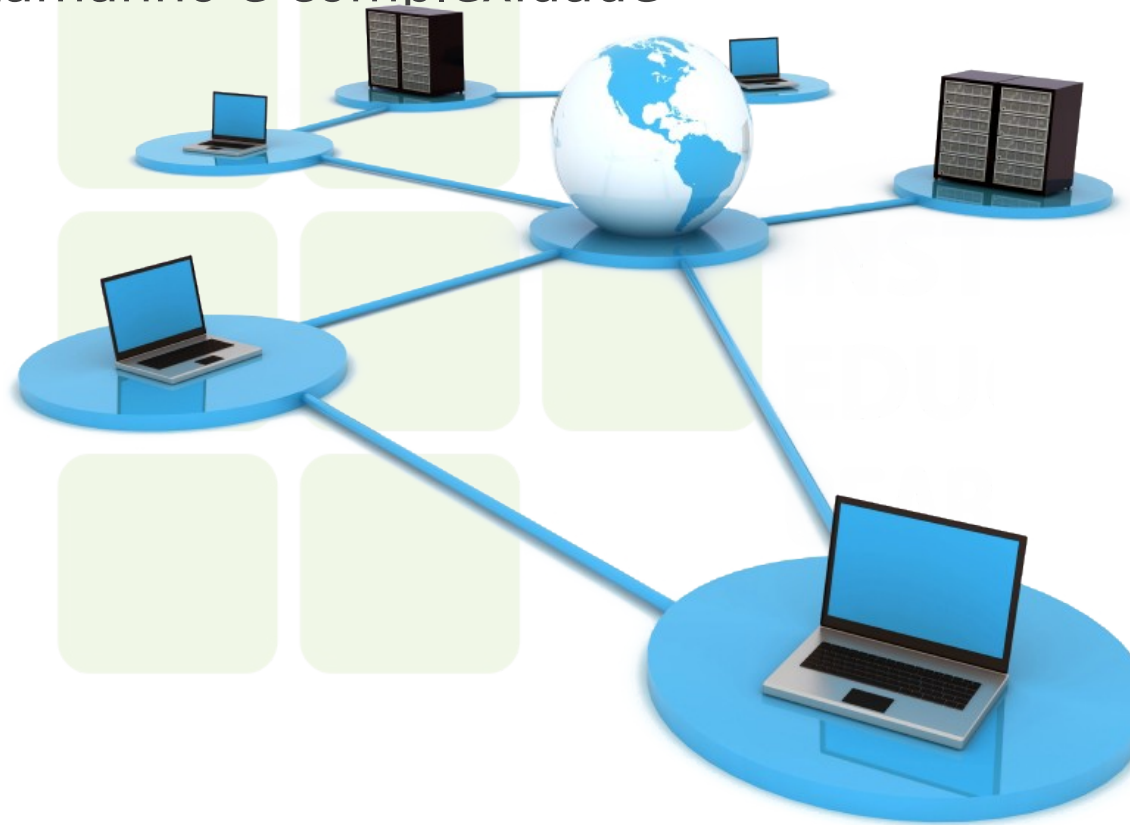
# Banco de Dados

- ▶ Algumas propriedades para o uso do termo
  - ▶ 1 - Representar algo do mundo real (minimundo)
    - ▶ Mudanças devem ser refletidas
  - ▶ 2 - Coleção de dados coerente com um significado atrelado
  - ▶ 3 - Deve possuir uma finalidade e um grupo definido de usuários
    - ▶ Aplicações previamente conhecidas



# Banco de Dados

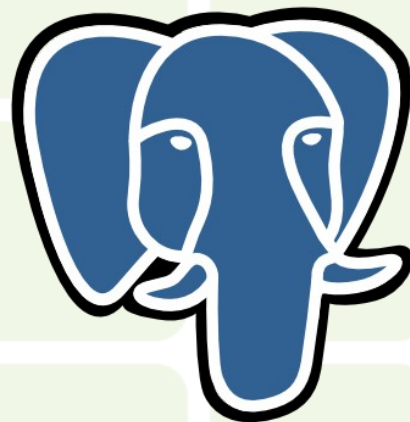
- ▶ Confiabilidade e precisão depende do reflexo do que ele representa
- ▶ Pode ter qualquer tamanho e complexidade
- ▶ Pode ser
  - ▶ Manualmente
  - ▶ Computadorizado



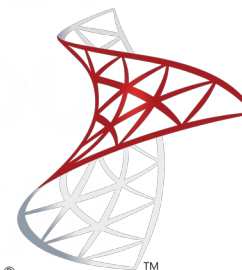
# Banco de Dados

- ▶ Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)
  - ▶ “Coleção de programas que permitem criar e manter um banco de dados”

ORACLE®  
DATABASE



PostgreSQL



Microsoft®  
SQL Server®

# Banco de Dados

- ▶ Uso generalizado

- ▶ Funções

- ▶ Definição

- ▶ Estrutura
    - ▶ Tipo
    - ▶ Restrições

Metadados

- ▶ Construção

- ▶ Armazenamento

- ▶ Manipulação

- ▶ Consultas
    - ▶ Atualizações
    - ▶ Geração de relatórios

Transações





# Banco de Dados

## ► Metadados

Relações/Tabelas

| Nome_relação      | Número_colunas |
|-------------------|----------------|
| ALUNO             | 4              |
| DISCIPLINA        | 4              |
| TURMA             | 5              |
| HISTORICO_ESCOLAR | 3              |
| PRE_REQUISITO     | 2              |

Colunas/Atributos

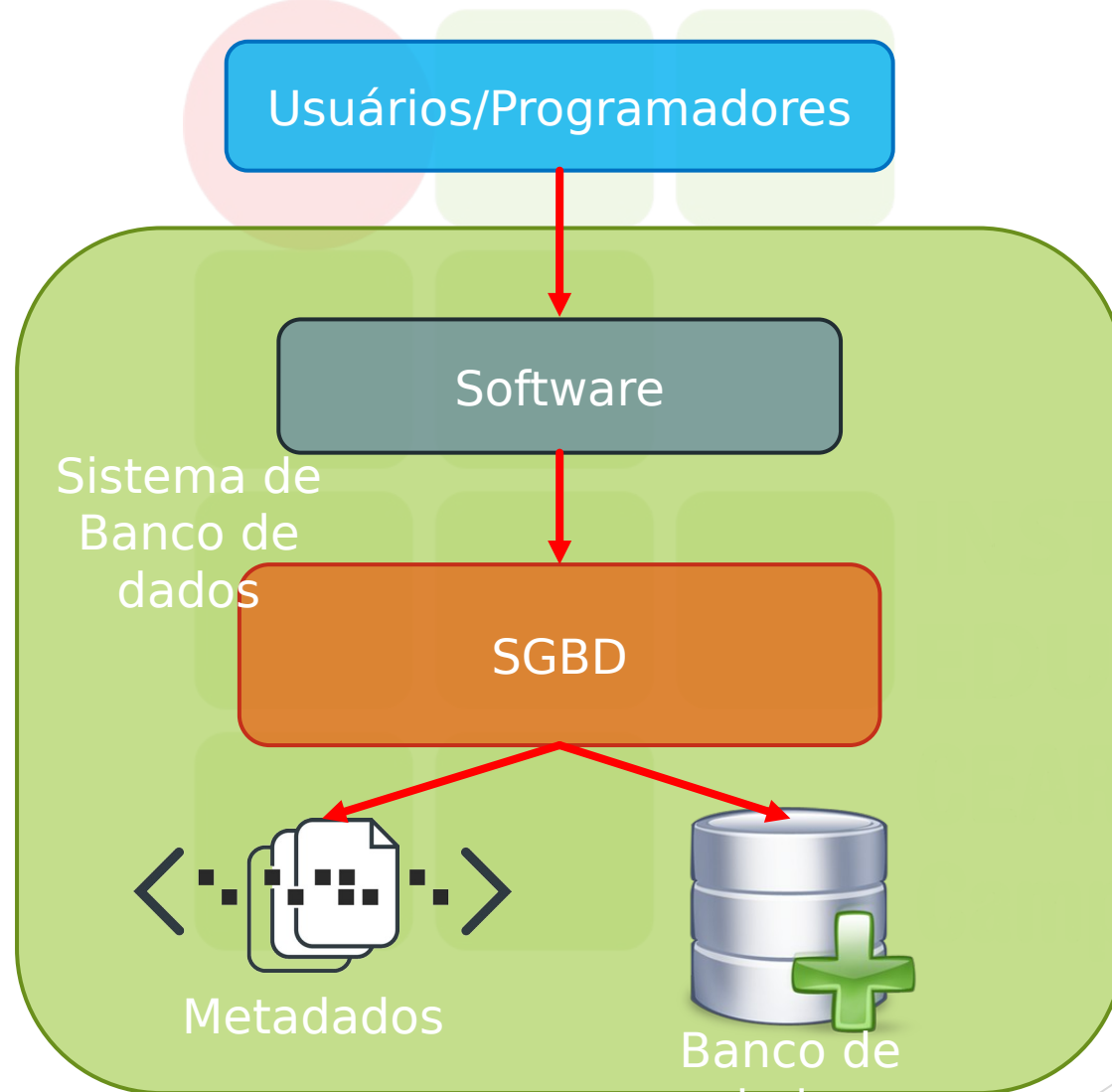
| Nome_coluna       | Tipo_dado     | Pertence      |
|-------------------|---------------|---------------|
| Nome              | Caractere(30) | ALUNO         |
| Numero_aluno      | Caractere(4)  | ALUNO         |
| Tipo_aluno        | Inteiro(1)    | ALUNO         |
| Curso             | Tipo_curso    | ALUNO         |
| Nome_disciplina   | Caractere(10) | DISCIPLINA    |
| Num_disciplina    | XXXXNNNN      | DISCIPLINA    |
| ...               | ...           | ...           |
| Num_pre_requisito | XXXXNNNN      | PRE_REQUISITO |

# Banco de Dados

- ▶ Funções
  - ▶ Compartilhamento
    - ▶ Usuários e programas
- ▶ Oferece
  - ▶ Proteção
    - ▶ Hardware e software
    - ▶ Acessos
  - ▶ Manutenção
    - ▶ Permitir evolução
- ▶ Sistema de banco de dados é
  - ▶ SGBD + Banco de dados



# Banco de Dados



# Banco de Dados

Aluno

| matric | nome   | sexo | curso |
|--------|--------|------|-------|
| 0001   | Maria  | F    | SI    |
| 0002   | Pedro  | M    | CC    |
| 0003   | Carlos | M    | SI    |

Turma

| turma | disc | ano  | semestre | prof |
|-------|------|------|----------|------|
| TN1   | BD1  | 2013 | 1        | Luis |
| TM2   | LP2  | 2014 | 2        | Edna |
| TN2   | BD2  | 2013 | 2        | Luis |

Historico

| matric | turma | nota |
|--------|-------|------|
| 0001   | TN1   | 8    |
| 0002   | TM2   | 10   |
| 0001   | TN2   | 7    |

Disciplina

| disc | nome        | cred |
|------|-------------|------|
| BD1  | Bco Dados 1 | 6    |
| BD2  | Bco Dados 2 | 6    |
| LP2  | Ling Prog 2 | 4    |

PreRequisito

| disc1 | disc2 |
|-------|-------|
| BD2   | BD1   |
| BD2   | LP2   |
| BD1   | LP2   |

# Características da abordagem de banco de dados

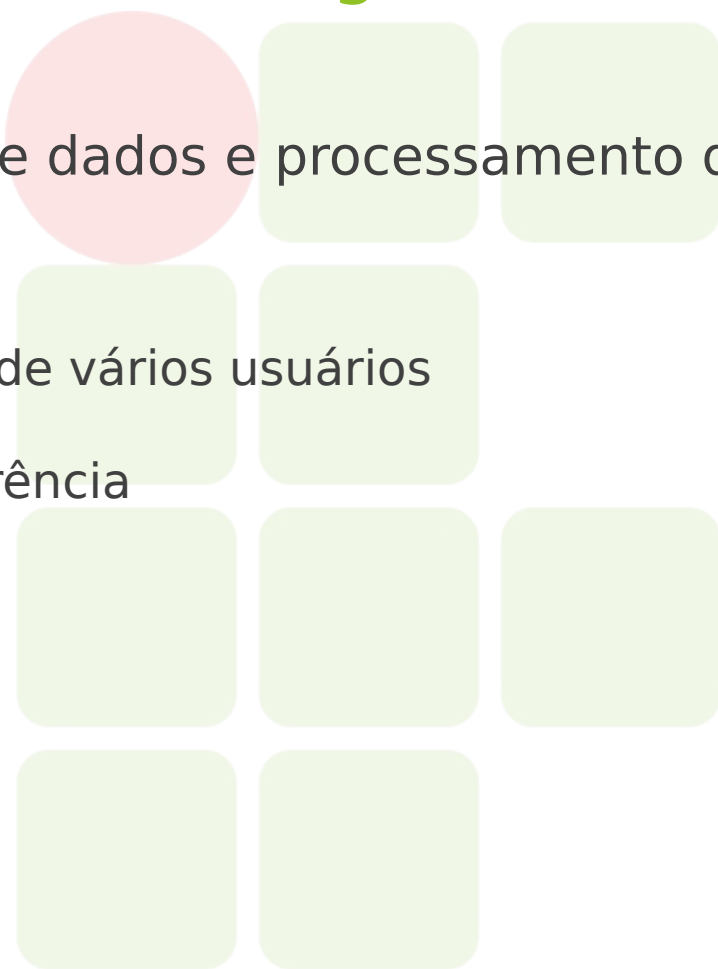
- ▶ Natureza de autodescrição
  - ▶ SGBD é capaz de lidar com qualquer aplicação para banco de dados
    - ▶ Escola
    - ▶ Empresa
    - ▶ Banco
- ▶ Vantagem em cima da abordagem tradicional
  - ▶ Programas não precisam ser escritos para tipos de banco de dados
  - ▶ O banco de dados se torna universal para qualquer tipo de aplicação
- ▶ SGBDs usam metadados para acessar diversos bancos de dados
  - ▶ Definições feitas por projetistas

# Características da abordagem de banco de dados

- ▶ Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados
  - ▶ Abordagem tradicional (problemas)
    - ▶ Programas customizados para banco de dados
  - ▶ SGBD proporciona independência de dados do programa
    - ▶ Metadados
- ▶ Suporte a múltiplas visões
  - ▶ Diferentes subconjuntos de dados
    - ▶ Cada um é uma visão (*view*)
  - ▶ Dados virtuais diferentes podem ser utilizados

# Características da abordagem de banco de dados

- ▶ Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário
  - ▶ Acesso simultâneo de vários usuários
  - ▶ Controle de concorrência
- ▶ Transação
  - ▶ Isolada
  - ▶ Atomicidade

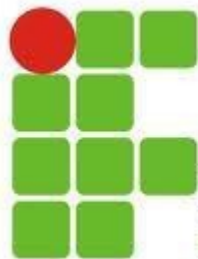


NOTA  
LDA  
CEAR  
LATA

# Vantagens de usar a abordagem SGBD

- ▶ Controle de redundância
- ▶ Controle de acesso
- ▶ Armazenamento persistente
- ▶ Estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa eficiente
- ▶ Backup e recuperação
- ▶ Múltiplas interfaces de usuários
- ▶ Representação de relacionamentos complexos de dados
- ▶ Restrições de integridade
- ▶ Deduções e ações com base em regras





INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
RIO GRANDE DO NORTE

# Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

[thiagohfo@gmail.com](mailto:thiagohfo@gmail.com)

